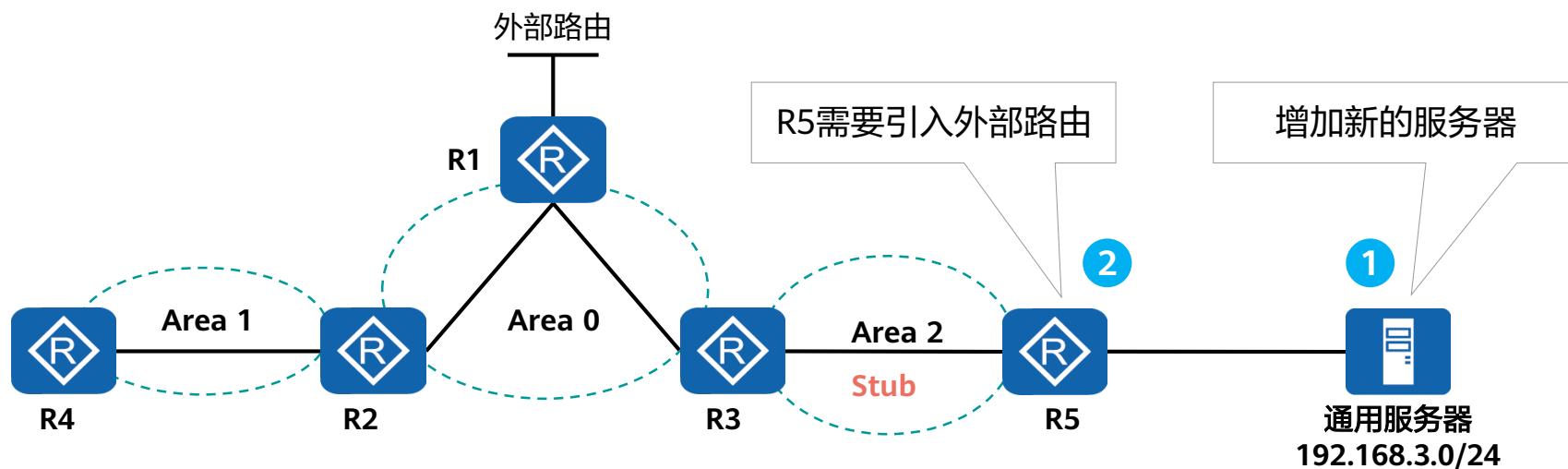


目录

1. Stub区域和Totally Stub区域
- 2. NSSA区域和Totally NSSA区域**
3. 区域间路由汇总和外部路由汇总
4. OSPF协议特性

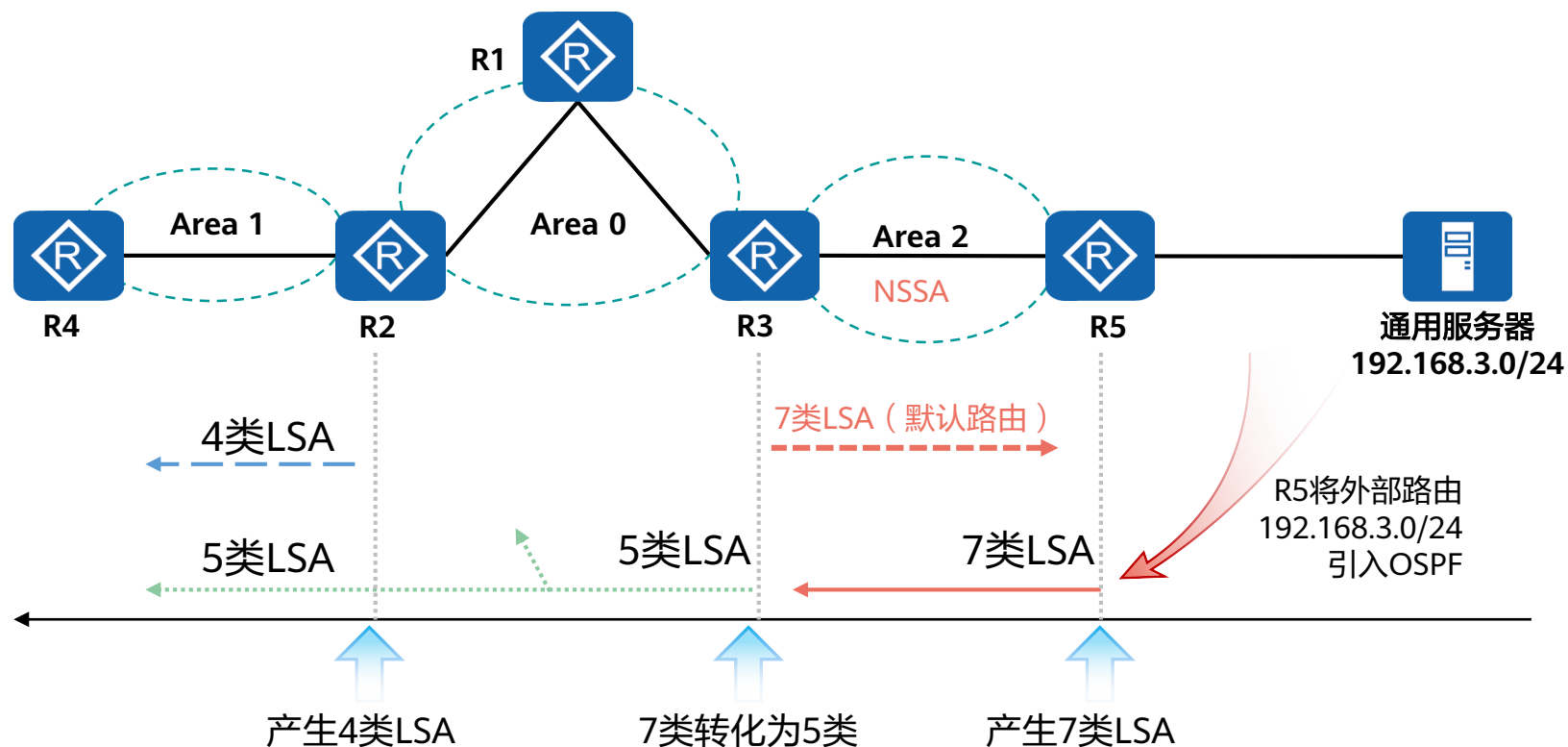
Stub区域与Totally Stub区域存在的问题

- OSPF规定Stub区域是不能引入外部路由的，这样可以避免大量外部路由引入造成设备资源消耗。
- 对于既需要引入外部路由又要避免外部路由带来的资源消耗的场景，Stub和Totally Stub区域就不能满足需求了。

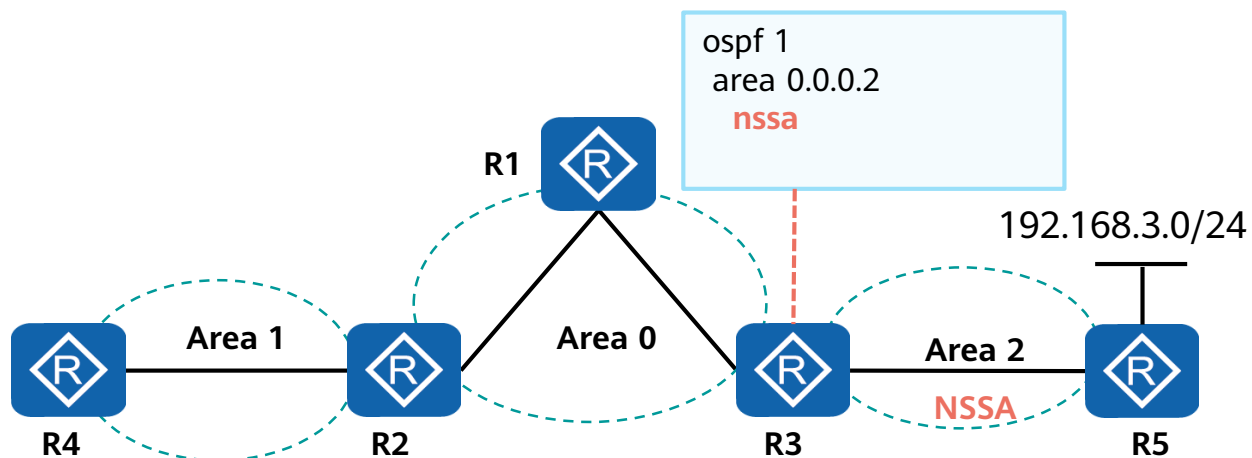


NSSA区域与Totally NSSA区域

- NSSA区域能够引入外部路由，同时又不会学习来自OSPF网络其它区域引入的外部路由。
- Totally NSSA与NSSA区域的配置区别在于前者在ABR上需要追加no-summary关键字。



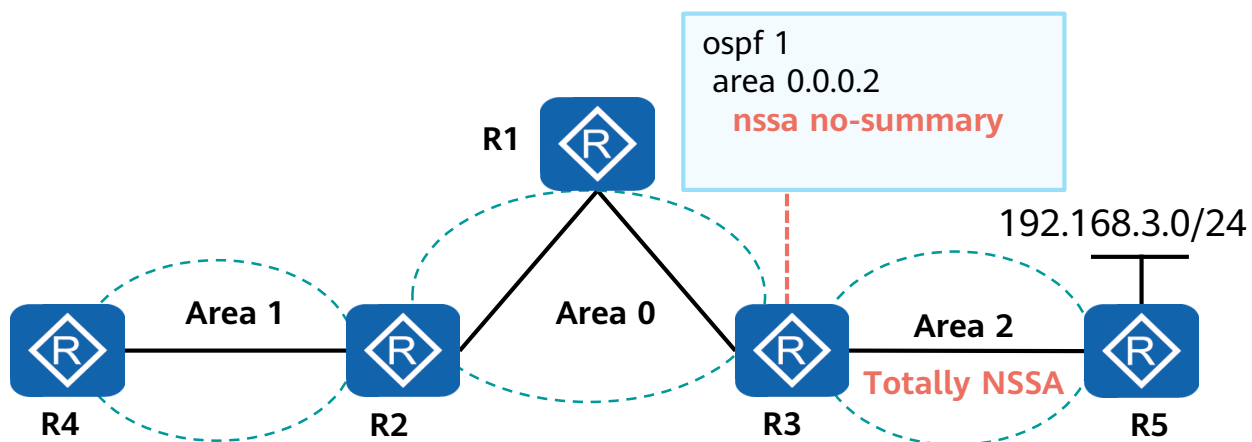
NSSA区域与Totally NSSA区域的LSDB



<R5>display ospf lsdb

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5 Area: 0.0.0.2

Type	LinkStateID	AdvRouter	Metric
NSSA	192.168.3.0	10.0.5.5	1
NSSA	0.0.0.0	10.0.3.3	1
Sum-Net	10.0.13.0	10.0.3.3	1
Sum-Net	10.0.24.0	10.0.3.3	3



<R5>display ospf lsdb

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5 Area: 0.0.0.2

Type	LinkStateID	AdvRouter	Metric
Sum-Net	0.0.0.0	10.0.3.3	1
NSSA	192.168.3.0	10.0.5.5	1
NSSA	0.0.0.0	10.0.3.3	1

OSPF LSA回顾

类型	名称	描述
1	路由器LSA (Router LSA)	每个设备都会产生，描述了设备的链路状态和开销，该LSA只能在接口所属的区域内泛洪。
2	网络LSA (Network LSA)	由DR产生，描述该DR所接入的MA网络中所有与之形成邻接关系的路由器，以及DR自己。该LSA只能在接口所属区域内泛洪。
3	网络汇总LSA (Network Summary LSA)	由ABR产生，描述区域内某个网段的路由，该类LSA主要用于区域间路由的传递。
4	ASBR汇总LSA (ASBR Summary LSA)	由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
5	AS外部LSA (AS External LSA)	由ASBR产生，用于描述到达OSPF域外的路由。
7	非完全末梢区域LSA (NSSA LSA)	由ASBR产生，用于描述到达OSPF域外的路由。NSSA LSA与AS外部LSA功能类似，但是泛洪范围不同。NSSA LSA只能在始发的NSSA内泛洪，并且不能直接进入Area0。NSSA的ABR会将7类LSA转换成5类LSA注入到Area0。

- 特殊区域的使用减小了设备的LSDB规模，从而减少设备性能浪费，且一定程度上也缩小了网络故障的影响范围。
- 对于普通区域，该如何在保证IP可达性的前提下，减少LSA泛洪、减小设备LSDB规模，从而优化OSPF网络？

路由器对LSA的处理原则

- OSPF通过交互LSA实现链路状态数据库同步，路由器收到LSA后，按照以下原则处理：
 - 如果收到的LSA本地没有，则更新LSDB并泛洪该LSA。
 - 如果本地LSDB已存在该LSA，但是收到的更新，则更新LSDB并泛洪该LSA。
 - 如果收到的LSA和LSDB中相同，则忽略，并终止泛洪。
 - 如果收到的LSA损坏，例如Checksum错误，则不接收该LSA。

